Analízis 2 ZH1 minta 2026 ősz

1. Hol deriválható az alábbi függvény?

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x \; ha \; x < 0 \\ e^{-x} \quad ha \; x \geq 0 \end{cases}$$

2. A definíció alapján számítsuk ki az alábbi függvény deriváltját az $x_0 = 3$ pontban!

$$f(x) = \frac{x+4}{x^2 - 9}$$

3. Deriválja mechanikusan az alábbi függvényeket!

$$f(x) = \sqrt[3]{x^4} - \frac{5}{x^6} - sin\pi + \frac{2}{\sqrt[4]{x}}$$

$$f(x) = \frac{\sin(2x) - \cos(3x)}{2 - x^2}$$

$$f(x) = \sqrt[3]{lnx - e^{x^2}}$$

4. Írja fel az alábbi függvénynek a megadott x_0 helyhez tartozó érintő egyenletét!

$f(x) = tg\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ az $x_0 = \frac{\pi}{4}$ helyen!

5. Vizsgálja meg monotonitás és szélsőérték szempontjából az alábbi függvényt!

$$f(x) = xe^{-x^2}$$

6. Számítsa ki a határértéket!

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$$